2013 年全国硕士研究生招生考试

数　学　（二）

（科目代码：302）

一、选择题(1 ～ 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是符合题目要求的, 请将所选项前的字母写在题后的括号内.)

(1) 设 $\cos x-1=x\sin\alpha(x)$，其中 $|\alpha(x)|<\frac{\pi}{2}$，则当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)$ 是（ ）

(A) 比 x 高阶的无穷小　　(B) 比 x 低阶的无穷小

(C) 与 x 同阶但不等价的无穷小　　(D) 与 x 等价的无穷小

(2) 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\cos(xy)-\ln y+x=1$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-1\right]=$（ ）

(A) 2　　(B) 1　　(C) -1　　(D) -2

(3) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\le x<\pi\\ 2, & \pi\le x\le 2\pi\end{cases}$，$F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则（ ）

(A) $x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点　　(B) $x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点

(C) $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续但不可导　　(D) $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处可导

(4) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1<x<e\\ \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}, & x\ge e\end{cases}$，若反常积分 $\int_1^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则（ ）

(A) $\alpha<-2$　　(B) $\alpha>2$　　(C) $-2<\alpha<0$　　(D) $0<\alpha<2$

(5) 设 $z=\frac{y}{x}f(xy)$，其中函数 f 可微，则 $\frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=$（ ）

(A) $2yf'(xy)$　　(B) $-2yf'(xy)$

(C) $\frac{2}{x}f(xy)$　　(D) $-\frac{2}{x}f(xy)$

(6) 设 D_k 是圆域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$ 在第 k 象限的部分，记 $I_k=\iint\limits_{D_k}(y-x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,(k=1,2,3,4)$，则（ ）

(A) $I_1>0$　　(B) $I_2>0$　　(C) $I_3>0$　　(D) $I_4>0$

(7) 设矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均为 n 阶矩阵，若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，且 $\boldsymbol{B}$ 可逆，则（ ）

(A) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组等价

(B) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组等价

(C) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价

(D) 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组等价

(8) 矩阵 $\begin{pmatrix}1 & a & 1\\ a & b & a\\ 1 & a & 1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & b & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为（ ）

(A) $a=0,b=2$　　(B) $a=0,b$ 为任意常数

(C) $a=2,b=0$　　(D) $a=2,b$ 为任意常数

二、填空题(9 ～ 14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分. 请将答案写在题中的横线上.)

(9) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(2-\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=$ _____.

(10) 设函数 $f(x)=\int_{-1}^x\sqrt{1-e^t}\,\mathrm{d}t$，则 $y=f(x)$ 的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在 $y=0$ 处的导数 $\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=0}=$ _____.

(11) 设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r=\cos 3\theta\left(-\frac{\pi}{6}\le\theta\le\frac{\pi}{6}\right)$，则 L 所围成的平面图形的面积为 _____.

(12) 曲线 $\begin{cases} x = \arctan t \\ y = \ln\sqrt{1+t^2} \end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的法线方程为 _____.

(13) 已知 $y_1 = e^{3x} - xe^{2x}$，$y_2 = e^{x} - xe^{2x}$，$y_3 = -xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解，该方程满足条件 $y|_{x=0} = 0$，$y'|_{x=0} = 1$ 的解为 $y =$ _____.

(14) 设 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$ 是三阶非零矩阵，$|\boldsymbol{A}|$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的行列式，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，若 $a_{ij} + A_{ij} = 0\,(i,j=1,2,3)$，则 $|\boldsymbol{A}| =$ _____.

三、解答题(15 ～ 23 小题, 共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

当 $x \to 0$ 时，$1 - \cos x \cos 2x \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小，求 n 与 a 的值。

(16) (本题满分 10 分)

设 D 是由曲线 $y = x^{\frac{1}{3}}$，直线 $x = a\,(a > 0)$ 及 x 轴所围成的平面图形，V_x, V_y 分别是 D 绕 x 轴、y 轴旋转一周所得旋转体的体积，若 $V_y = 10V_x$，求 a 的值。

(17) (本题满分 10 分)

设平面内区域 D 由直线 $x = 3y$，$y = 3x$ 及 $x + y = 8$ 围成，计算 $\iint\limits_D x^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

(18) (本题满分 10 分)

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1)=1$。证明：

（I）存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=1$；

（II）存在 $\eta\in(0,1)$，使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$。

(19) (本题满分 10 分)

求曲线 $x^3-xy+y^3=1\,(x\geq 0,y\geq 0)$ 上的点到坐标原点的最长距离与最短距离。

(20) (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)=\ln x+\frac{1}{x}$。

（I）求 $f(x)$ 的最小值；

（II）设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n+\frac{1}{x_n}<1$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限。

(21) (本题满分 11 分)

设曲线 L 的方程为 $y=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\ln x\,(1\leq x\leq e)$。

（1）求 L 的弧长；

（2）设 D 是由曲线 L，直线 $x=1,x=e$ 及 x 轴所围平面图形，求 D 的形心的横坐标。

(22) (本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}$，当 a,b 为何值时，存在矩阵 $\boldsymbol{C}$ 使得 $\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{B}$，并求所有矩阵 $\boldsymbol{C}$。

(23) (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$，记 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\\ a_3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\ b_2\\ b_3\end{pmatrix}$。

（I）证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T$；

（II）若 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 正交且均为单位向量，证明二次型 f 在正交变换下的标准形为二次型 $2y_1^2+y_2^2$。